

基础电路与电子学

一. 电路基础

1. 欧姆定律 $\begin{cases} U, I \text{ 参考方向相同} & U = IR \\ & \text{不同} & U = -IR \end{cases}$

验证: $R > 0$

2. KCL: 对电路中某一节点, $\sum I_x = \sum I_y$. 定好参考方向.

广义节点: 将内电路视为整体, 也符合 KCL.

3. KVL: 任意瞬间, 沿回路绕行一周, 各段电压代数和为 0. 建议顺时针绕行.
求回路电流/开路电压. 可以含一段开路电压.

参考方向与绕行方向相同, 取 "+" 相反取 "-"

4. 等电位点法: 对于电路中的所有节点, 根据其电位不同, 用相同字母标识电位相等点, 作出等效电路图, 进而求出等效电阻.

5. 等效电源 只对外电路等效

(1) 不论恒流源串什么 / 恒压源并什么, 都可只留源

(2) 若一个电压源和一个电流源对于同一个负载可以提供相同的输出电压电流, 则这两个电源对外电路等效, 可以相互置换.



6. 支路电流法: 以电路中所有支路电流为未知量, 利用 KCL / KVL 列出方程组求解.
定好参考方向.

(1) 列 $n-1$ 个 KCL 恒流源电流已知无需设未知量.

(2) 用 KVL, 优先选网孔列出电压方程. 避开恒流源回路 (电压未知)
用未用回路检查结果.

7. 节点电位法: 以电路中 所有节点电位 为未知量.

(1) 在 n 个节点中任选一点作为参考点, 接地.

(2) 用 KCL 列出其余 $n-1$ 个节点的电流方程.

(3) 用 KVL / 欧姆定律列出支路电流与节点电位间的关系式.

(4) 联立求解, 得出结果.

8. 弥尔曼定理: 两节点电路, 用前擦去与恒流源串联的所有元件.

恒压源及其支路电阻. $\rightarrow$ 广义: 只包含两个不同电位值的电路. 可通过绘制等效电路图理解.

$$V_a = \frac{\sum \frac{U_s}{R} + \sum I_s}{\sum \frac{1}{R}} \rightarrow \text{流入为正, 流出为负.}$$

$\rightarrow$ 不含恒流源支路上的电阻.

9. 叠加原理: 仅适用于线性电路. 只能拆分独立电源 (受控源不能动)

分别计算单个电源作用下的电路情况, 然后相同位置的数据叠加到一起

功率要分开算电压电流最后再 $P = U_{\text{总}} I_{\text{总}}$.

除源方法: 恒压源短路, 恒流源开路.

10. 戴维南定理: 任何一个线性有源二端网络都可以用一个电压源等效替代.



步骤: (1) 取出待求元件

设参考方向: 与待求物理量相同.

(2) 求开路电压 U_0

$\rightarrow$ 含恒流源时先利用 KVL 求 U_0 .

(3) 求除源后内阻 R_0 $\rightarrow$ 除源方法: 恒压源短路, 恒流源开路.

(4) 画出等效电压源模型.

(5) 放入待求元件求解.

11. 最大功率传输定理

$$R_L = R_0 \text{ 时有最大功率 } P_{\text{max}} = \frac{U_0^2}{4R_0}$$

二、交流电

1. 计算相位差前先转为标准形式: 最大值为正值, $\sin$ 函数, $-\pi < \text{初相角} \leq \pi$.

2. 有效值 $I = \frac{I_m}{\sqrt{2}}$ $U = \frac{U_m}{\sqrt{2}}$

3. 电容: $C = \frac{Q}{U}$ 隔直导交.

$$dq = Cdu.$$

$$i = \frac{dq}{dt} = \frac{u}{R} = C \frac{du}{dt}$$

电压变化敏感器件

4. 电感: $L = \frac{\psi}{i}$

$$u = \frac{d\psi}{dt} = L \frac{di}{dt}$$

电流变化敏感器件.

$$d\psi = Ldi$$

5. 电路包含储能元件时, 从一个稳态过渡到另一个稳态的过程称为 过渡过程

三. 半导体

1. 半导体: Ge Si 四价, 存在大量载流子 — 自由电子.

2. 本征半导体: 在光和热的作用下导电能力增强 **导电稳定性差**

杂质半导体: 掺入杂质后导电能力增强

3. N型半导体: 掺五价元素. 多数载流子为电子, 浓度取决于杂质浓度. 少子受温度影响

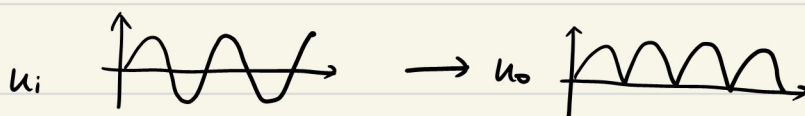
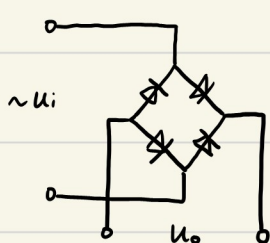
P型半导体: 掺三价元素. 空穴

4. PN结具有单向导电特性. $\overset{P}{\text{---}} \overset{N}{\text{---}} \Rightarrow \text{半导体二极管}$

当两个二极管都是共阳极接法且都导通时, 要判断互相影响.

管压降: 硅 0.7V 锗 0.2V

5. 桥式整流电路



全波整流 $U_o = \frac{\sqrt{2}}{2} U_2 \approx 0.9 U_2$

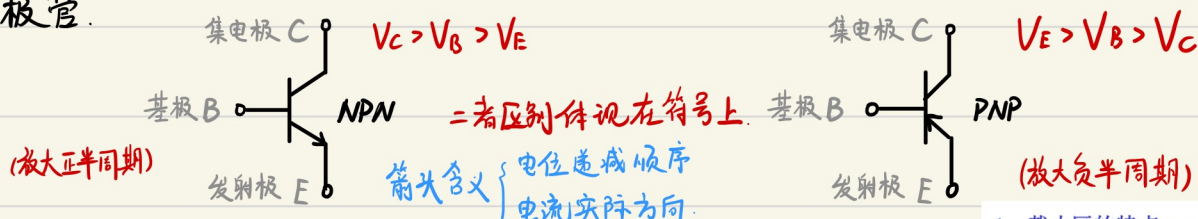
坏一个二极管后为半波整流 $U_o' = \frac{\sqrt{2}}{2} U_2 \approx 0.45 U_2$

6. 稳压管: 稳定电压 U_Z 等于反向击穿电压 U_{BR} . **反向击穿后有稳压作用.**

最大稳定电压 I_{ZM} . 稳定电流 $I_Z = I_{Zmin}$.

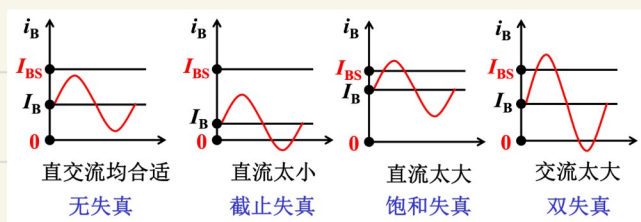
$|I_R| > I_{ZM}$ 时过热烧坏 $|I_R| < I_Z$ 时电压不稳定

7. 三极管



工作原理: 发射结正偏, 集电结反偏

特性 $I_E = I_C + I_B$ $I_C \approx \beta I_B \Rightarrow I_E \approx (1 + \beta) I_B$



- 截止区的特点: 2个PN结均反偏
 - $i_B \leq 0$
 - 发射结反偏, 集电结反偏
 - T不工作
- 放大区的特点:
 - $0 < i_B \leq I_{BS}$
 - 发射结正偏, 集电结反偏
 - 有电流放大 ($i_C \approx \beta i_B$)
- 饱和区的特点: 2个PN结均正偏
 - $i_B > I_{BS}$
 - 发射结正偏, 集电结正偏
 - i_C 达到饱和, $i_C \neq \beta i_B$

五、三极管的主要参数 P102-105

1、直流电流放大倍数 ($\bar{\beta}$) 和交流电流放大倍数 (β)

$$\bar{\beta} \approx \frac{I_C}{I_B} \quad \beta \approx \frac{i_c}{i_b} \quad \therefore \bar{\beta} \approx \beta$$

$\therefore$ 统一用 β 来表示电流放大系数

在放大电路直流估算时, $I_C = \beta I_B$ $I_E = (1 + \beta) I_B$

在放大电路交流估算中, $i_c = \beta i_b$ $i_e = (1 + \beta) i_b$

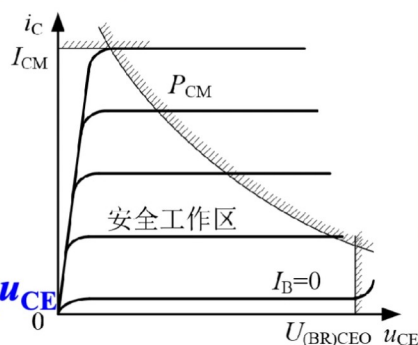
2、极限参数 $\longrightarrow$ 包括了可以使三极管安全工作的三个指标

T正常工作: 发射结正偏, 集电结反偏

① 集电极最大允许电流 $I_{CM} > i_C$

② 集电结反向击穿电压 $U_{(BR)CEO} > u_{CE}$

③ 集电结最大允许损耗功率 $P_{CM} > P_C = i_C u_{CE}$



四、放大电路

1. 基本放大电路

(1) 共发射极接法: 从E为公共端, 交流信号 B入C出 $i_c = \beta i_b$ 电压反相放大 $A_u < -1$

(2) 共集电极接法: 从C为公共端, B入E出 $i_e = (1+\beta)i_b$ 电压不放大 只会跟随 又放大电流
优点: 具有大 r_i 和小 r_o , 带载能力强, 适合作输出端。

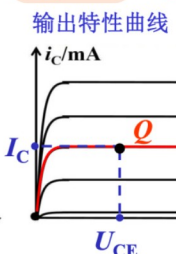
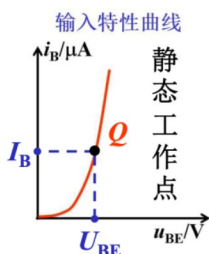
2.

静态分析: → 只有直流电源作用的电路图 (直流通路)

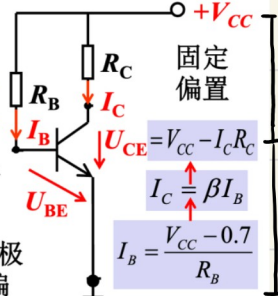
阻容耦合电路画直流通路的方法: 断开电容即可 电容隔断直流

1、求解静态工作点Q → 由 U_{BE} ; I_B ; I_C ; U_{CE} 共同确定 P125

方法1 估算法: 令 $U_{BE} = 0.7V \rightarrow I_B, I_C, U_{CE}$



根据Q点位置判断工作状态
只要满足 $R_B > \beta R_C$ 集电极反偏



最大不失真输出电压幅值

$$U_{omax} = \min \{ U_{Rm}, U_{Fm} \}$$

不饱和 不截止

$$U_{Rm} = U_{CE} - U_{CES}$$

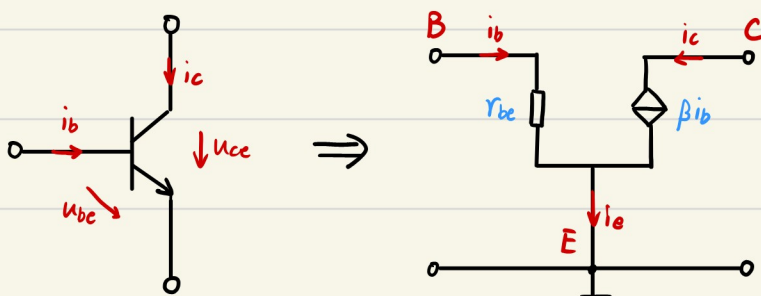
$$U_{Fm} = I_C R_C \text{ (空载)}$$

$$I_C (R_C \parallel R_L) \text{ (有载)}$$

3. 动态估算: 作微变等效电路图.

动态指标: 电压放大倍数 $A_u = \frac{u_o}{u_i}$ 放大交流电压的能力.

从微变读 { 输入电阻 $r_i = R_B \parallel r_{be}$ 从信号源中采集电压信号的能力 越大越好
输出电阻 $r_o = R_C$ 向负载输出电压信号的能力 越小越好



① 采用小写符号和下标.

② 遇 V_{ce} 则接地.

③ 遇电容则短路.

基区体电阻, 常取 300Ω

$$r_{be} = r_{bb'} + (1+\beta) \frac{26 \text{ (mV)}}{I_E \text{ (mA)}}$$

↓ 1kΩ左右 ↓ 静态参数

4. 共集电极放大电路在计算 r_o 时要把基极电阻折算到发射极.

$$r_o = r_E \parallel \frac{r_{be} + (R_B \parallel R_S)}{1+\beta}$$

共射时不考虑的原因是 r_i 与恒流源串联.

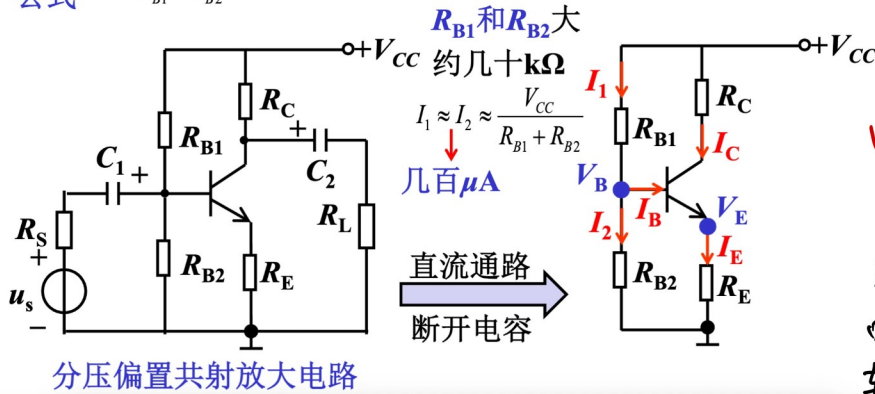
5. 分压偏置共射放大电路

(1) 解决问题：固定偏置式共射放大电路的静态工作点Q不稳定。

三、稳定静态工作点的过程 R_{B1} 和 R_{B2} 可近似看成串联关系

设计特点：通过合理设置 R_{B1} 和 R_{B2} ，使得 $I_2 \gg I_B$ $I_1 \approx I_2$

分压公式 $V_B = \frac{R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} \times V_{CC}$ 固定值 $T \uparrow \rightarrow I_C \uparrow \rightarrow I_E \uparrow \xrightarrow{R_E} V_E \uparrow \xrightarrow{V_B \text{ 固定}} U_{BE} \downarrow$



	基本共发射极放大电路（固定偏置）	分压偏置共发射极放大电路	共集电极放大电路（射极偏置）
电路图			
静态工作点Q	$I_B = \frac{V_{CC} - U_{BE}}{R_B}$ $I_C = \beta I_B$ $U_{CE} = V_{CC} - I_C R_C$	$U_B = \frac{R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} \times V_{CC}$ $I_B = \frac{U_B - U_{BE}}{R_B + (1 + \beta) R_E}$ $I_C = \beta I_B$ $U_{CE} = V_{CC} - I_C (R_C + R_E)$	$I_B = \frac{V_{CC} - U_{BE}}{R_B + (1 + \beta) R_E}$ $I_C = \beta I_B$ $I_E = (1 + \beta) I_B$ $U_{CE} = V_{CC} - I_E R_E$
微变等效电路			
电压放大倍数	$A_u = \frac{u_o}{u_i} = - \frac{i_c (R_C \parallel R_L)}{i_b r_{be}} = - \frac{\beta (R_C \parallel R_L)}{r_{be}}$	$A_u = \frac{u_o}{u_i} = - \frac{i_c (R_C \parallel R_L)}{i_b r_{be} + i_e R_{E1}} = - \frac{\beta (R_C \parallel R_L)}{r_{be} + (1 + \beta) R_{E1}}$	$A_u = \frac{u_o}{u_i} = \frac{i_e (R_E \parallel R_L)}{i_b r_{be} + i_e (R_E \parallel R_L)} = \frac{(1 + \beta) (R_E \parallel R_L)}{r_{be} + (1 + \beta) (R_E \parallel R_L)}$
输入电阻	$r_i = R_B \parallel r_{be}$	$r_i = R_{B1} \parallel R_{B2} \parallel [r_{be} + (1 + \beta) R_{E1}]$	$r_i = R_B \parallel [r_{be} + (1 + \beta) (R_E \parallel R_L)]$
输出电阻	$r_o = R_C$	$r_o \approx R_C$	$r_o = R_E \parallel \frac{r_{be} + (R_B \parallel R_L)}{1 + \beta}$

6. 多级放大电路

1. 阻容耦合: $u_i \rightarrow \boxed{\text{第一级}} \rightarrow \boxed{\text{第二级}} \rightarrow \dots \rightarrow u_o$

优点: 各级独立工作, β 相互独立不影响.

缺点: 无法放大直流 / 变化缓慢的信号 难以集成化

2. 直接耦合.

优点: 能放大交、直流信号 集成度好.

缺点: 零点漂移 各级 β 互相影响

§ 4 多级放大电路

这张图的错误?

T_1 无法正常工作

$V_{C1} = V_{B2} = 0.7V$

$V_{E2} = 0$

降低 $U_{omax} \leftarrow$ 降低 $U_{Fm} \leftarrow I_C$ 变小

NPN的直接耦合会造成 V_C 逐级抬高

思考: 让 $V_{E2} > 0$ 后, 有什么新问题?

$V_{C1} = V_{B2} > 0.7 \rightarrow V_{C1} > V_{B1} \rightarrow T_1$ 正常工作

但为保证 T_2 正常工作 $\rightarrow V_{C2} > V_{B2} = V_{C1}$

解决方案: 让 $V_{E2} > 0$, P165

法1: 在 T_2 的E极加入 R_{e2}

缺点: 加入 R_{e2} 会降低 $|A_{u2}|$

法2: 用反偏稳压管代替 R_{e2}

法3: 用正偏二极管代替 R_{e2}

画微变等效图时, D_Z 和 D 均可视为很小的动态电阻, 因此对 $|A_{u2}|$ 的影响非常小.

解决方案:

方法: 采用NPN和PNP级联

利用放大条件相反把 $V_C \downarrow$

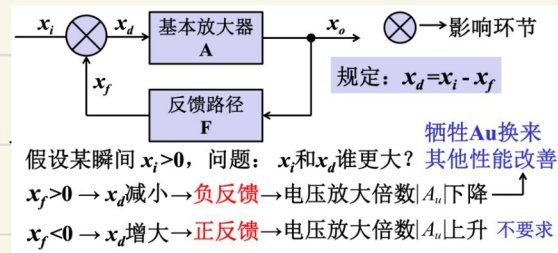
3. 结论: (1) 多级 $r_i =$ 第一级 r_{i1}

(2) 多级 $r_o =$ 最后一级 r_{on}

(3) 所有共射 $r_o = r_c$

(4) 读 r_i 时只考虑发射极电阻折算 读 r_o 时遇受控源停止

五、负反馈放大电路.



1. 反馈元件: 一端接输出回路, 一端接输入回路.

输入和输出回路所共有的元件

2. 判断: (1) 反馈信号与输出信号的关系.

u_o 和 R_f 在同-极 —— 采集电压(电位) —— 电压反馈

不同极 —— 电流($i_c \approx i_E$) —— 电流反馈

(2) 与输入信号的关系.

u_i 和 R_f 在同-极 —— 信号分流 —— 并联反馈

不同极 —— 分压 —— 串联

(3) 判断正负反馈/负反馈 —— 瞬时极性法. $i_f > 0$ 正 $i_f < 0$ 负

注意: 共射 — 电压反相放大 共集 — 电压同相跟随

(4) 判断交直流:

3. 反馈关系表达式 $A_f = \frac{A}{1+AF}$ 反馈深度

开环放大倍数 $A = \frac{\kappa_o}{\kappa_d}$ 无反馈的放大电路为开环.

闭环放大倍数 $A_f = \frac{\kappa_o}{\kappa_i}$

反馈系数 $F = \frac{\kappa_f}{\kappa_o}$

4. 深度负反馈 可利用此特性快速估算. $A_{uf} = \frac{u_o}{u_i} \approx \frac{u_o}{u_f}$

$$|1+AF| \gg 1 \Rightarrow |A_f| \approx \frac{|A|}{|AF|} \Rightarrow A_f \approx \frac{1}{F} \Rightarrow \frac{\kappa_o}{\kappa_i} \approx \frac{\kappa_o}{\kappa_f} \Rightarrow \kappa_i \approx \kappa_f \Rightarrow \kappa_o \approx 0$$

5. 负反馈对电路的改善.

(1) 不同类型的负反馈对放大电路性能指标改善不同.

静态指标: 直流负反馈稳定静态工作点 Q (U_{BE} U_{CE} I_B I_C)

动态 交流 A_u r_i r_o 通频带.

(2) r_o 变化取决于输出端反馈类型

电压负反馈 $\rightarrow A_u \downarrow \rightarrow r_o \downarrow$
电流 $\rightarrow A_u \uparrow \rightarrow r_o \uparrow$

r_i 输入

串联 $\rightarrow r_i \uparrow$
并 $\rightarrow r_i \downarrow$

五、根据题目要求，按需引入合适负反馈→电路设计题

↓
先固定反馈电阻 R_f 的一端

例如：题目要求减小输出电阻→应引入电压负反馈 怎么画？

- ① 为了稳定静态工作点，应引入直流负反馈；
为了改善动态性能，应引入交流负反馈。→ $|A_u| \downarrow \rightarrow$ 拓展 f_{BW} 稳定 A_u
- ② 为了增大输入电阻 r_i ，应在输入端引入串联负反馈；
为了减小输入电阻 r_i ，应在输入端引入并联负反馈；
- ③ 为了减小输出电阻 r_o ，应在输出端引入电压负反馈；
为了得到稳定的输出电压，应在输出端引入电压负反馈；
- ④ 为了增大输出电阻 r_o ，应在输出端引入电流负反馈；
为了得到稳定的输出电流，应在输出端引入电流负反馈；

六. 功率放大电路

1. 用途: 作多级放大电路输出级.

2. 用共集电极接法, 放大电流, 从而放大功率.

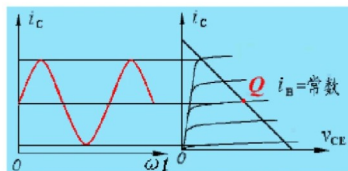
三、功率放大电路的工作状态

基本放大电路要求在合适的静态工作点上叠加合适的交流信号。

1、甲类工作状态 → 整个周期T都工作

① 输出波形无失真 ② 存在较大 I_C

③ 静态管耗大, 转换效率 η 非常低

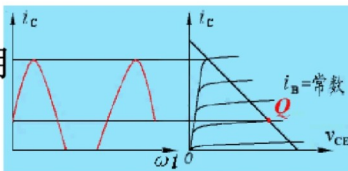


注意: 为了提高 η , 必须降低静态 I_C

2、甲乙类工作状态 → T工作大半个周期

① I_C 较小 ② 转换效率 η 在增大

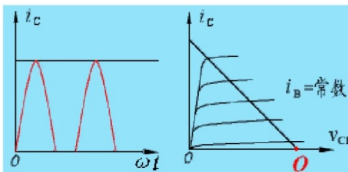
③ 输出波形出现截止失真



3、乙类工作状态 → T仅工作半个周期

① $I_C = 0$ ② 转换效率 η 最大

③ 输出波形严重失真



思考: 如何解决效率和失真的矛盾? → 利用NPN与PNP的互补

四、互补对称功率放大电路

由一对特性及参数完全相同的NPN和PNP采用共集电极接法, 上下拼接而成

1、双电源互补对称功放 (OCL功放)

思考: 两个电路工作在何种状态?

(1) 静态分析 → $V_B = V_E = 0$

两个管子的发射结都没有正偏

$I_B = 0, I_C = 0$ → 两个电路工作在乙类状态

只有加入交流信号后, 直流电源才供能

(2) 动态分析 共集电极接法 → $u_o \approx u_i$

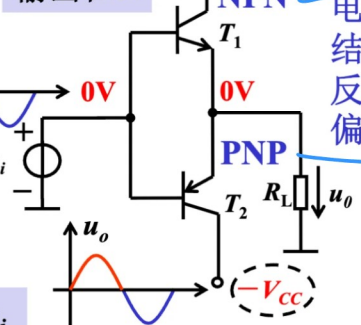
① 正半周期 → $V_B > V_E$ → NPN工作PNP截止 → $+V_{CC}$ 提供能量给 u_o

② 负半周期 → $V_B < V_E$ → NPN截止PNP工作 → $-V_{CC}$ 提供能量给 u_o

工作原理: 利用NPN和PNP的交替工作来实现输出波形的不失真

$+V_{CC}$ 保证NPN的 V_C 最高
 $-V_{CC}$ 保证PNP的 V_C 最低

输入在B
输出在E



集电极反偏

正半

负半

⇒ 完整波形

4. 乙类OCL功放

实际情况 $P_o = \frac{U_o^2}{R_L} = \frac{(\frac{U_{om}}{\sqrt{2}})^2}{R_L}$ $P_V = \frac{2V_{CC}U_{om}}{\pi R_L}$ $\eta = \frac{\pi}{4} \frac{U_{om}}{V_{CC}}$

理想情况 $P_{om} = \frac{V_{CC}^2}{2R_L}$ $P_{Vm} = \frac{2V_{CC}^2}{\pi R_L}$ $\eta = \frac{\pi}{4}$ (令 $U_{om} = V_{CC}$)

交流输出功率 直流电源功率 $\eta = \frac{P_o}{P_V}$

选管：集电极最大允许电流 $I_{CM} \geq I_{LM} = \frac{V_{CC}}{R_L}$

集电极反向击穿电压 $U_{(BR)CEO} \geq 2V_{CC}$

最大允许损耗功率 $P_{CM} \geq$ 最大管耗 $P_{Tm1} \approx 0.2 P_{om}$

5. 甲乙类 OCL 功放：在 $B1$ $B2$ 间接两个二极管使 T_1 T_2 微导通，避免交越失真。

仍采用乙类公式。

6. OTL 功放：利用电容的储能性质代替负电源。

可以等效为 $\pm \frac{V_{CC}}{2}$ 的 OCL 功放。

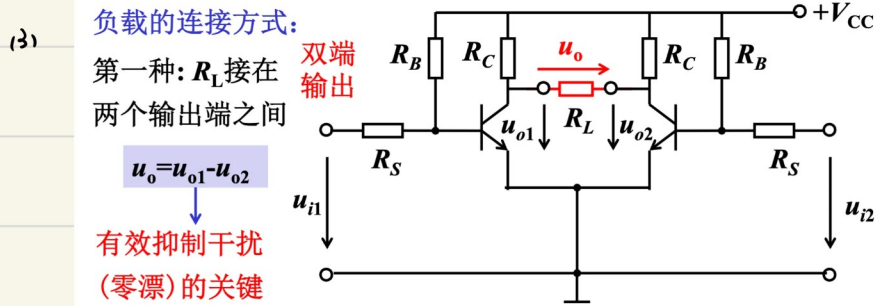
7. 复合管：类型由第一级决定， $\beta \approx \beta_1 \beta_2$

七. 集成运放

1. 差动放大电路

(1) 以成倍元件为代价抑制直流/交流干扰.

(2) 由两个完全相同的共射放大电路面对面接成.



左右完全相同. $A_{u1} = A_{u2}$.

(4) 输入一对共模信号 ($u_{i1} = u_{i2}$) 时, $u_{o1} = u_{o2}$, 有 $u_o = 0$.

输入一对差模信号 ($u_{i1} = -u_{i2}$) 时, $u_{o1} = -u_{o2} \Rightarrow u_o = 2u_{o1}$

$$A_{ud} = \frac{u_o}{u_{id}} = \frac{u_{o1} - u_{o2}}{u_{i1} - u_{i2}} = \frac{2u_{o1}}{2u_{i1}} = A_{u1} = A_{u2} \quad u_{id} = \text{两个输入差异的部分.}$$

输入任意信号 ($|u_{i1}| \neq |u_{i2}|$) 时可拆分为一对共模和一对差模.

(5) 结论: 差动放大电路仅对两个输入端的差进行单倍放大.

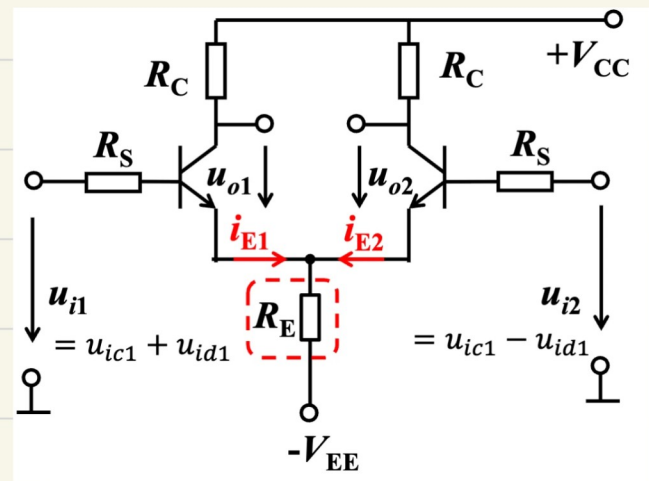
2. 长尾差动放大电路

(1) 单侧电路对 u_{ic1} 和 u_{id1} 放大倍数不同

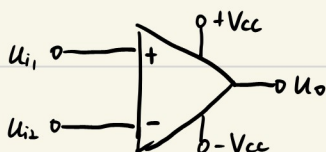
(2) R_E 对共模分量 u_{ic1} 起负反馈

R_E 越大, $|A_{uc1}|$ 越小.

R_E 对差模分量 u_{id1} 无影响.



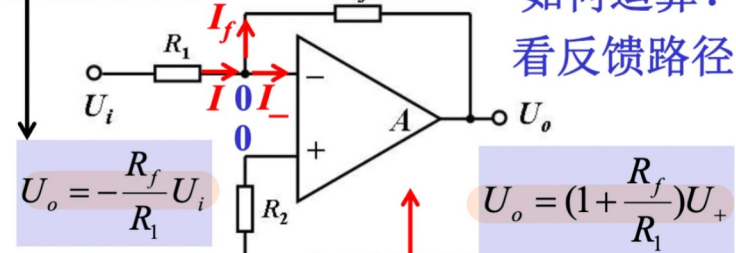
3. 集成运算放大器



$$u_o \approx A_{ud} \times (u_{i1} - u_{i2})$$

线性区特点: 虚断 ($I_+ = I_- = 0$) 虚短 ($U_+ \approx U_-$)

反相比例运算

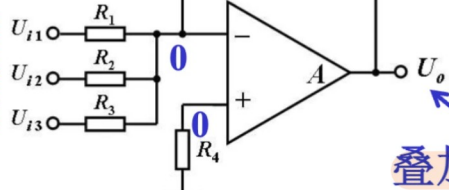


$$\frac{U_i - 0}{R_1} = \frac{0 - U_o}{R_f}$$

电压并联
深度负反馈

电压串联
深度负反馈

反相
加法
运算



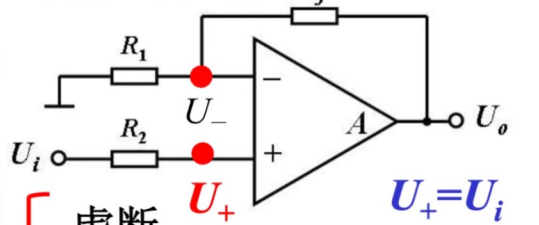
$$U_{o1} = \left(-\frac{R_f}{R_1} U_{i1}\right) + \left(-\frac{R_f}{R_2} U_{i2}\right) + \left(-\frac{R_f}{R_3} U_{i3}\right)$$

线性区特点:

虚短 $\rightarrow U_+ \approx U_-$

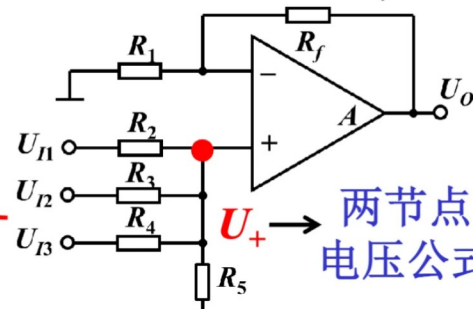
虚断 $\rightarrow I_+ = I_- \approx 0$

同相比例运算



虚断

R_1 和 R_f 串联 $\rightarrow U_- = \frac{R_1}{R_1 + R_f} U_o = U_+$



同相加法运算

$$U_o = \left(1 + \frac{R_f}{R_1}\right) \frac{R_3}{R_2 + R_3} U_{i2} - \frac{R_f}{R_1} U_{i1}$$

减法运算
电路

需要满足输入端
电阻平衡条件

反相: $-\frac{R_f}{R_1} U_i$
(从-进)

同相: $(1 + \frac{R_f}{R_1}) U_i$
(从+进)